

# ARCHON — Plants vs. Zombies Edition

Curso 2025–2026 | Grupo: InfoJobs

**Mario Sánchez**

**Javier Serrano**

**Daniel Castro**

**Hugo Vigil**

## 1. Temática del Proyecto

El proyecto es una versión funcional en C++ del juego de tablero clásico Archon (1983), adaptado con la temática de Plants vs. Zombies. El juego transcurre en un tablero de 9×9 casillas con mecánicas de estrategia por turnos y combate en arena.

### El tablero

Cada casilla tiene un color (blanco, gris o negro) que oscila en un ciclo de 7 pasos. Las casillas claras favorecen al bando LUZ (Plantas) y las oscuras al bando OSCURIDAD (Zombies). Hay 5 puntos de poder: el centro (4,4) y los centros de cada borde.

### Los bandos

Cada bando tiene 10 piezas repartidas en 5 tipos:

- Melee — Carnívora (LUZ) / Supercerebroz (OSCURIDAD): alta vida, cuerpo a cuerpo, GROUND.
- Distancia — Lanzaguisantes / Soldado: ataque a rango, GROUND, radio 4.
- Rápida — Girasol / Zombidito: mayor radio de movimiento (6-7), ataques rápidos.
- Tanque — Pomelo / All-Star: máxima vida (200/220), movimiento lento (radio 2).
- Voladora — Mazorca / Ingeniero: tipo FLYING, modo Bola de Fuego que multiplica la fuerza  $\times 1.5$ .

### El combate y los hechizos

Cuando una pieza intenta moverse a una casilla ocupada por el enemigo, las dos pasan a la Arena de combate y se turnan atacando hasta que una muere. El ganador vuelve al tablero con la vida que le quede; si las dos mueren desaparecen. Cada bando dispone de 7 hechizos de un solo uso (curación, teletransporte, etc.).

## 2. Librerías Utilizadas

El proyecto usa la librería estándar de C++20 y SFML.

- `<iostream>`
- `<string>`
- `<vector>`
- `<cstdlib>`

### 3. Reparto de Funciones

El trabajo se dividió entre los cuatro miembros del grupo. La primera semana nos repartimos las clases base, y a partir de ahí seguimos la distribución por semanas que se detalla a continuación.

#### Fase 1 — reparto de clases base

- Mario: Arena.cpp con bucle de combate + subclase PiezaVoladora con modo Bola de Fuego.
- Hugo: Tablero — colocarPieza(), moverPieza() e inicialización del tablero.
- Dani: .gitignore, esqueleto de clase Juego, enum Bando (LUZ/OSCURIDAD), ajuste de Pieza.h y constructores.
- Javi: método dibujar() en todas las subclases, ajuste de stats en PiezaRapida y PiezaTanque.

#### Fase 2 — base funcional

- Mario (Renderer): clase Renderer completa con tablero, piezas (círculo + nombre) y barra de vida en SFML.
- Hugo (Main/Bucle): ciclo de oscilación del tablero (avanzarCiclo/getColorActual) + Main.cpp con lógica de clicks y turno.
- Dani (Muerte/Combate): corrección de atacar() en PiezaTanque y PiezaRapida + conexión Arena→Juego para borrar el perdedor.
- Javi (Partida/Movimiento): esMovimientoValido() completo + revisión de stats con el Excel.

#### Fase 3 — jugabilidad completa

- Mario: indicador de turno en pantalla + resaltado de movimientos posibles + mejora del menú.
- Hugo: integración final de la lógica de clicks en Main.cpp y gestión del turno.
- Dani: validación completa de movimiento (GROUND no salta piezas, FLYING sí) + integración del ciclo de color.
- Javi: sprites PNG de personajes, menú de inicio con pantalla de carga y PiezaLider (tipo TELEPORT).

#### Fase 4 (Detalles finales)

- Mario: interfaz para lanzar hechizos.
- Hugo: sistema de puntuación y ranking.
- Dani: IA básica para un jugador (si da tiempo).
- Javi: pantalla de victoria/derrota, animaciones básicas y pulido visual.

### Commits detallados por miembro

Historial extraído del repositorio GitHub (mariosanchezt/InfoJobs).

## Mario (mariosanchezt)

- **Arena y PiezaVoladora:** Implementación de Arena.cpp con bucle de combate y la subclase PiezaVoladora con modo Bola de Fuego.
- **Arena y PiezaVoladora actualizado:** Corrección del bucle de combate y del cálculo de daño.
- **Fixed:** Pequeñas correcciones de compilación en clases de pieza.
- **Clase Renderer, parte gráfica:** Creación de Renderer.cpp/.h con dibujo del tablero, piezas y barra de vida en SFML.
- **Turnos en pantalla + posibilidad de movimientos:** Indicador visual del turno activo y resaltado de movimientos posibles al seleccionar pieza.
- **Menú con fondo guapo:** Mejora visual del menú de inicio con imagen de fondo temática.
- **Foto actualizada menú y boss finales:** Actualización de assets gráficos del menú y corrección de imágenes de los jefes.

## Hugo (hugovigil)

- **Colocación + movimiento de piezas en Tablero:** Implementación de colocarPieza(), primera versión de moverPieza() e inicialización del tablero.
- **Ciclo de oscilación en Tablero:** Implementación de avanzarCiclo() y getColorActual() para el ciclo blanco/gris/negro.
- **Missed update en PiezaDistancia:** Actualización olvidada del atributo alcance.
- **Update Tablero.h:** Declaración de getPieza() y moverPieza() que faltaban en la cabecera.
- **Lógica de clicks e integración de turno en Main.cpp:** Bucle de eventos SFML con selección/movimiento por click e integración con el turno.

## Dani (dcm002)

- **Filtro .gitignore para basura de Visual Studio:** Configuración inicial del repo: excluir .vs/, Debug/, obj, etc.
- **Class Juego (sin terminar):** Esqueleto de la clase Juego con atributos Tablero\*, Arena\* y turnoActual.
- **Modificación Pieza.h y Juego.h:** Ajuste de atributos en la clase base Pieza y la cabecera Juego.
- **Cambios menores:** Correcciones menores en las clases base.
- **Cambio bandos en Pieza.h:** Renombrar enum de PLANTAS/ZOMBIES a LUZ/OSCURIDAD.
- **Cambios constructor PiezaMelee:** Ajuste del constructor para que acepte nombre, bando, fila, col y TipoMovimiento.
- **Nuevos métodos clase Juego + cambios en constructores:** Añade inicializarPartida(), moverPieza() y lanzarHechizo() a Juego.
- **Cambios en los métodos atacar():** Corrección de PiezaTanque y PiezaRapida para que resten vida real al enemigo.
- **Arena devuelve ganador, Juego borra perdedor:** Conecta Arena con Juego: el perdedor se elimina del tablero y el ganador avanza.
- **Validación del movimiento + ciclo de oscilación:** Validación completa de movimiento (GROUND no salta piezas, FLYING sí) e integración del ciclo de color.

### **Javi (JaviSM03)**

- **Implementación de dibujar() en todas las clases:** Añade el método dibujar() en las 5 subclases de pieza.
- **Cambios y mejoras en PiezaRapida y PiezaTanque:** Ajuste de stats y corrección de constructores.
- **Validación de movimiento en Tablero + ajuste de stats:** Implementación completa de esMovimientoValido() y revisión de stats con el Excel.
- **Introducción de fotos de personajes en 2D:** Sustitución de los círculos de placeholder por sprites PNG de los personajes PvZ.
- **Menú de inicio y pantalla de carga iniciales:** Pantalla de menú principal y splash screen de carga con SFML.
- **Creación de las piezas líder:** Implementación de PiezaLider para Dave el Loco (LUZ) y Dr. Zombi (OSCURIDAD) con tipo TELEPORT.

Nota: la Semana 3 está planificada pero aún no implementada. Las PiezaLider (Dave el Loco / Dr. Zombi) se añadieron en el último commit de Javi.